

COLEGIO CAPOULLIEZ

Integrantes:

Paula Daniela Ovalle Rodríguez

Kimberly Melissa Morales Castro

Catherine Nicolle Álvarez Barahona

Documento Formal de Investigación

SafeRide IRTRA: Sistema Inteligente de Monitoreo y Seguridad para Atracciones Mecánicas en IRTRA Petapa

Curso: Tecnología

Grado y sección: 11vo. Grado

sección C

Profesor: Eswin Godoy

Fecha: 2 de septiembre de 2026

Índice general

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
Introducción	4
Planteamiento de la problemática	4
Justificación	4
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos.....	5
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONTEXTUALES	6
Contexto del proyecto y del IRTRA Petapa	7
Seguridad en atracciones mecánicas	7
Automatización aplicada a la seguridad.....	7
Arduino Uno R3 como plataforma de prototipado	7
Componentes permitidos y pertinencia técnica	7
Sensor LDR y validación del arnés	8
Sensor ultrasónico y detección de proximidad	8
Sensor PIR y detección de movimiento.....	8
Buzzer, LED y botón de pánico	8
ODS 3 y ODS 9	8
DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN	9
Descripción general de la solución propuesta	10
Lógica de funcionamiento por estados	10
Variables de control y decisiones del sistema.....	10
Aporte a la prevención de accidentes.....	10
Limitaciones de la propuesta	11
Tabla de materiales y funciones del sistema	12
Conclusiones	14
Recomendaciones	¡Error! Marcador no definido.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	14

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Introducción

La seguridad operativa en atracciones mecánicas depende de controles preventivos que reduzcan el margen de error humano y permitan responder con rapidez ante situaciones de riesgo. En el contexto del IRTRA Petapa, un sistema automatizado de verificación y alerta puede fortalecer los procesos de revisión del arnés, el monitoreo del entorno y la activación de protocolos básicos de emergencia. La automatización aplicada a la seguridad permite reducir errores humanos y fortalecer la prevención de riesgos en sistemas donde intervienen personas, control operativo y condiciones cambiantes del entorno.

El presente documento formal de investigación expone el fundamento, diseño conceptual y justificación del proyecto SafeRide IRTRA, una propuesta de automatización desarrollada para undécimo grado en el curso de Tecnología Aplicada. El sistema ha sido concebido para operar en Tinkercad con Arduino Uno R3 y componentes autorizados por la guía del proyecto, integrando señalización visual, detección por sensores y alarma sonora para prevenir incidentes durante el abordaje y funcionamiento de una atracción mecánica.

Planteamiento de la problemática

En las atracciones mecánicas, la fase de abordaje y aseguramiento del usuario constituye un momento crítico para la prevención de accidentes. Cuando el control del cierre del arnés, la supervisión del entorno inmediato y la detección de condiciones de riesgo dependen únicamente de la observación humana, pueden presentarse omisiones, retrasos en la respuesta o interpretaciones incorrectas del estado real del sistema.

En este proyecto se plantea como problemática la falta de automatización y la vulnerabilidad humana en el control de acceso y seguridad de los arneses en atracciones mecánicas del parque IRTRA Petapa. Aunque el caso se formula con fines académicos, representa una situación técnicamente plausible: si no existe una verificación complementaria del arnés y del entorno antes de activar la atracción, aumenta la posibilidad de exponer al usuario y al operador a condiciones inseguras.

Ante esta necesidad, se propone un sistema electrónico autónomo capaz de indicar el estado de operación mediante luces de color, verificar una condición de seguridad asociada al arnés por medio de una fotorresistencia, detectar proximidad con sensor ultrasónico, reconocer movimiento con un sensor PIR y activar una alarma mediante buzzer cuando se identifique una condición de emergencia. Esta solución busca demostrar cómo la automatización puede apoyar la toma de decisiones rápidas y la prevención de accidentes en espacios de entretenimiento.

Justificación

La propuesta es relevante porque integra principios básicos de automatización, electrónica y seguridad en un problema contextualizado dentro de un parque de atracciones. Esto permite que el proyecto trascienda el ejercicio técnico y se convierta en una aplicación formativa vinculada a la prevención, al diseño de soluciones y al uso responsable de la tecnología.

Desde la perspectiva pedagógica, el proyecto favorece el aprendizaje aplicado al combinar programación en C++, simulación de circuitos y análisis documental. Desde la perspectiva funcional, demuestra que un sistema de monitoreo con señales visuales y alertas auditivas puede servir como apoyo en procesos donde el tiempo de reacción y la verificación del estado de seguridad son fundamentales.

Asimismo, la propuesta se justifica por su relación con la innovación y la protección de las personas. Automatizar ciertas verificaciones no sustituye por completo la supervisión humana, pero sí puede reducir errores, reforzar protocolos y mejorar la capacidad de respuesta ante una condición anómala.

Objetivo general

Diseñar y documentar un sistema electrónico autónomo simulado en Tinkercad con Arduino Uno R3 que contribuya al control de acceso y a la seguridad de los arneses en una atracción mecánica del IRTRA Petapa, mediante monitoreo visual, detección de eventos de riesgo y activación de alarmas preventivas.

Objetivos específicos

1. Analizar la problemática relacionada con la verificación manual del arnés y la supervisión del entorno en atracciones mecánicas.
2. Identificar la función de los componentes electrónicos necesarios para simular un sistema básico de seguridad y monitoreo.
3. Programar una lógica de funcionamiento que diferencie estados de reposo, operación normal y emergencia.
4. Relacionar la solución propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 9.
5. Documentar formalmente el proyecto en Microsoft Word siguiendo criterios de estructura, seccionado y referencias bibliográficas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONTEXTUALES

Contexto del proyecto y del IRTRA Petapa

La guía del proyecto establece que la administración del IRTRA Petapa contrata de forma simulada a una empresa de automatización para identificar una problemática operacional, de seguridad, de entretenimiento o energética y diseñar una solución electrónica autónoma alineada con los ODS.

Con base en ese planteamiento, el presente trabajo sitúa su propuesta en el ámbito de la seguridad operativa de las atracciones mecánicas. El IRTRA Petapa funciona aquí como entorno de referencia para contextualizar el problema, justificar la necesidad de la solución y explicar la pertinencia social y técnica del proyecto.

Seguridad en atracciones mecánicas

La seguridad en este tipo de sistemas requiere revisar condiciones previas al uso, controlar el acceso y verificar que los mecanismos de protección se encuentren correctamente activados. En términos operativos, cualquier falla en la supervisión puede derivar en riesgos para el usuario y para el personal responsable. Por ello, los sistemas de apoyo que ofrecen señales visuales, validación de condiciones mínimas y alertas tempranas constituyen recursos útiles dentro de una lógica preventiva. Aunque el presente proyecto es una simulación académica, su planteamiento responde a principios reales de control y monitoreo.

Automatización aplicada a la seguridad

La automatización consiste en emplear dispositivos, sensores y lógica programada para ejecutar acciones de control sin depender exclusivamente de la intervención humana en cada etapa del proceso. Aplicada a la seguridad, la automatización permite detectar eventos, emitir advertencias y bloquear o condicionar determinadas acciones cuando no se cumplen los criterios establecidos. En este proyecto, esa lógica se traduce en tres estados de funcionamiento: reposo, operación segura y emergencia.

Arduino Uno R3 como plataforma de prototipado

El Arduino Uno R3 es una plataforma ampliamente utilizada en procesos educativos de electrónica y programación debido a su facilidad de uso, compatibilidad con sensores y capacidad para desarrollar prototipos funcionales de bajo nivel de complejidad. (Arduino, s. f.). En la presente propuesta, el Arduino actúa como unidad de control central. Recibe entradas provenientes de sensores y botones, procesa las condiciones programadas en C++ y activa salidas visuales y sonoras de acuerdo con la lógica definida en el sistema.

Componentes permitidos y pertinencia técnica

La guía del proyecto permite trabajar con resistencias, push buttons, diodos LED estándar, diodos LED RGB, buzzer, fotorresistencia LDR, sensor ultrasónico HC-SR04 y sensor PIR. Esta selección de componentes es suficiente para construir una simulación funcional orientada a monitoreo, validación de condiciones y activación de alertas.

La pertinencia técnica del sistema radica en que cada componente cumple una función específica y complementaria: entrada manual, detección ambiental, señalización de estados y alarma. De este modo, el prototipo conserva coherencia entre la problemática planteada y la solución diseñada.

Sensor LDR y validación del arnés

La fotorresistencia o LDR es un componente cuya resistencia eléctrica varía según la cantidad de luz que recibe. En proyectos educativos, suele utilizarse para detectar cambios de iluminación o interrupción de haces de luz en una zona determinada. (Makerguides, s. f.). En este sistema, la LDR se utiliza como indicador indirecto del arnés seguro. La lógica propuesta asume que una condición lumínica determinada representa el cierre correcto o la posición esperada del mecanismo, por lo que su lectura permite activar la señal azul asociada al estado seguro de la atracción.

Sensor ultrasónico y detección de proximidad

El sensor ultrasónico HC-SR04 permite medir distancias mediante el envío y recepción de ondas sonoras de alta frecuencia. Su aplicación es útil para detectar objetos cercanos y establecer umbrales de seguridad en un área determinada. (Last Minute Engineers, s. f.).

En el proyecto, se configura un umbral de 15 centímetros para identificar una condición de proximidad riesgosa. Si un objeto se encuentra dentro de ese rango, el sistema interpreta que existe una posible interferencia o condición insegura y conmuta al modo de emergencia.

Sensor PIR y detección de movimiento

El sensor PIR detecta cambios en la radiación infrarroja emitida por cuerpos en movimiento, lo que permite reconocer presencia o desplazamiento en un entorno cercano. (Makerguides, s. f.).

Su incorporación aporta una capa adicional de monitoreo al sistema, ya que permite identificar movimiento inesperado alrededor de la atracción durante una fase sensible de operación. Cuando esta condición se activa, el sistema prioriza la prevención y genera una alerta de emergencia.

Buzzer, LED y botón de pánico

Los LEDs constituyen una interfaz visual simple y eficaz para comunicar el estado del sistema. En el proyecto, el color verde representa reposo, el azul representa operación segura y el rojo indica emergencia.

El buzzer cumple la función de alarma sonora para llamar la atención del operador o de los usuarios ante una condición crítica. El botón de pánico, por su parte, habilita una activación manual inmediata del estado de emergencia, reforzando la capacidad de respuesta ante eventos no previstos por los sensores.

ODS 3 y ODS 9

El ODS 3, Salud y bienestar, guarda relación con este proyecto porque promueve acciones orientadas a proteger la integridad y reducir riesgos que puedan afectar a las personas en distintos entornos. (United Nations, s. f.).

El ODS 9, Industria, innovación e infraestructura, se vincula con la propuesta al fomentar el uso de soluciones tecnológicas, sistemas inteligentes y procesos de mejora técnica aplicados a contextos reales. En conjunto, ambos objetivos aportan una base ética y funcional para justificar el proyecto. (United Nations, s. f.).

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

Descripción general de la solución propuesta

SafeRide IRTRA es un sistema de monitoreo y alerta concebido para reforzar la seguridad operativa en una atracción mecánica mediante una lógica sencilla de estados. Su propósito es proporcionar señales claras sobre la condición del sistema y activar alertas cuando se detecten eventos asociados a riesgo o intervención humana necesaria.

La solución combina entradas manuales y automáticas. Por una parte, incorpora un botón de inicio y un botón de pánico; por otra, integra sensores que evalúan la condición del arnés, la presencia de objetos cercanos y el movimiento en el entorno. Todas estas entradas son procesadas por el microcontrolador para decidir la respuesta del sistema.

Lógica de funcionamiento por estados

En estado de reposo, el sistema permanece con señal verde, lo cual indica que la atracción no ha iniciado y se encuentra en condición de espera. Este estado sirve como referencia visual para mostrar disponibilidad controlada antes del inicio de la secuencia.

Al presionar el botón de inicio, el sistema entra en estado de operación. En esta fase se activa la señal azul y se valida la condición de arnés seguro mediante la lectura de la LDR. Cuando la lectura coincide con el valor esperado, el sistema interpreta que el arnés se encuentra en condición adecuada para operar.

Si el sensor ultrasónico detecta un objeto a menos de 15 centímetros, si el sensor PIR identifica movimiento o si se presiona el botón de pánico, el sistema conmuta inmediatamente al estado de emergencia. En este modo, se activa el LED rojo y el buzzer, generando una advertencia sonora y visual para prevenir accidentes.

Variables de control y decisiones del sistema

La lógica del programa puede organizarse mediante variables de estado, umbrales de distancia y condicionales simples. Esta estructura facilita la programación en lenguaje C++ dentro de Tinkercad y permite representar con claridad el comportamiento esperado del prototipo.

Desde un punto de vista académico, este enfoque es útil porque enseña a modelar un proceso real mediante reglas lógicas. Además, permite comprender cómo un sistema embebido toma decisiones a partir de múltiples entradas en tiempo real.

Aporte a la prevención de accidentes

El mayor valor del sistema no radica únicamente en encender luces o hacer sonar una alarma, sino en transformar esas respuestas en mecanismos de prevención temprana. Una alerta rápida puede ayudar a detener la operación, revisar la condición del entorno y evitar que una situación menor escale hacia un incidente de mayor gravedad.

Por ello, la propuesta contribuye a fortalecer una cultura de supervisión apoyada por tecnología. En escenarios educativos, este tipo de proyectos también promueve la reflexión sobre la responsabilidad del diseño y la relación entre tecnología, seguridad y bienestar.

Limitaciones de la propuesta

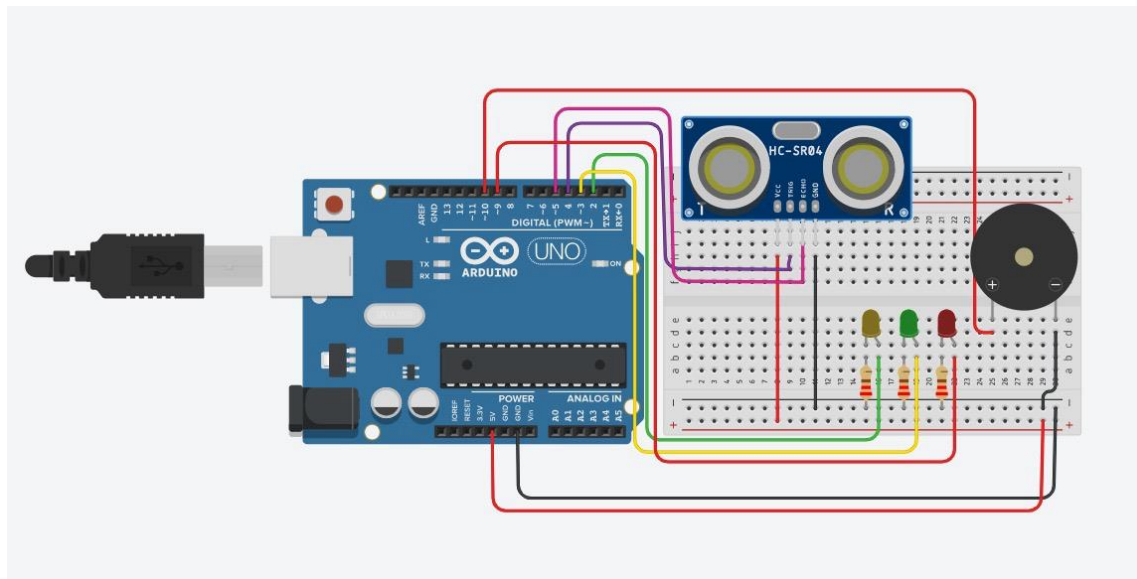
Como se trata de una simulación académica, el sistema no sustituye protocolos reales de ingeniería, inspección mecánica ni validaciones profesionales de seguridad. Su alcance es demostrativo y formativo, orientado a representar una solución básica de automatización y monitoreo.

También debe considerarse que la validación del arnés mediante LDR es una simplificación conceptual útil para fines escolares, pero no representa por sí sola un mecanismo certificado de seguridad industrial. Sin embargo, es adecuada para ilustrar principios de sensado, control y respuesta automática dentro del entorno del proyecto.

Tabla de materiales y funciones del sistema

Componente	Cantidad estimada	Función principal	Tipo de entrada/salida	Observación
1 Tarjeta Arduino Uno	1	Controlar la lógica general del sistema	Procesamiento	Microcontrolador principal
1 Sensor Ultrasónico HC-SR04	1	Indicar estado de reposo	Salida	Se mantiene activo en espera
LED Amarillo	1	Indicar operación segura y arnés validado	Salida	Asociado a la lectura de LDR
LED Verde	1	Indicar emergencia	Salida	Se activa con condiciones de riesgo
LED Rojo	1	Emitir alarma sonora	Salida	Refuerza advertencia de emergencia
3 Resistencias de protección	3	Activar la atracción	Entrada	Dispara el estado de operación
1 Buzzer	1	Activar emergencia manual	Entrada	Permite respuesta inmediata
1 protoboard	1	Validar condición de arnés seguro	Entrada	Lectura analógica dependiente de luz
Cables jumper	7	Detectar objetos a menos de 15 cm	Entrada	Control de proximidad

Nota: Esta tabla presenta los materiales a utilizar y sus funciones respectivas, así como, cantidades y tipos de entradas o salidas. Fuente: Elaboración Propia



Nota: Este diagrama presenta el funcionamiento mediante un esquema del circuito en Tinkercad. Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

El proyecto SafeRide IRTRA demuestra que la automatización básica puede aplicarse de forma pertinente a problemas de seguridad en contextos de entretenimiento. Mediante una combinación de sensores, señales visuales y alarma sonora, el sistema representa una respuesta preventiva frente a errores humanos o situaciones inesperadas durante el control de acceso y verificación del arnés.

La propuesta también evidencia el valor pedagógico de integrar investigación, diseño técnico y simulación digital en un mismo proceso formativo. A través de este proyecto, se fortalecen competencias vinculadas con programación, análisis de problemas, documentación formal y aplicación de tecnología con sentido social.

Finalmente, la solución se relaciona de manera coherente con los ODS 3 y 9, al promover bienestar, prevención de riesgos e innovación aplicada a la mejora de procesos. Aunque se trata de una simulación escolar, su estructura conceptual es útil para comprender el potencial de la automatización en la seguridad operativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arduino. (2026). *Arduino Uno Rev3*. Obtenido de Arduino Documentation:

<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Arduino. (2026). *Language reference*. Obtenido de Arduino Documentation:

<https://docs.arduino.cc/language-reference/>

Last Minute Engineers. (20 de enero de 2026). *How HC-SR04 Ultrasonic Sensor Works & How to Interface It With Arduino*. Obtenido de Last Minute Engineers:

<https://lastminuteengineers.com/arduino-sr04-ultrasonic-sensor-tutorial/>

Maker Guides. (2026). *How to detect light using an arduino*. Obtenido de Makerguides:

<https://www.makerguides.com/arduino-uno-and-light-sensor-project/>

Maker guides. (2026). *How to use HC-SR501 PIR Motion sensor with Arduino*. Obtenido de

Makerguides: <https://www.makerguides.com/hc-sr501-arduino-tutorial/>

United Nations. (2026). *Goal 9*. Obtenido de Sustainable Development Goals:

<https://sdgs.un.org/goals/goal9>

United Nations, Departament of Economic and Social Affairs. (2026). *Goal 3*. Obtenido de Sustainable Development Goals: <https://sdgs.un.org/goals/goal3>